

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN LINUX

Proyecto de Sistemas Operativos

Ubuntu · Apache · MySQL · Bash · Cron · Monitoreo · GitHub

Steven Chaves Muñoz

Yadiel García

Agosto 2026



SERVIDOR UBUNTU

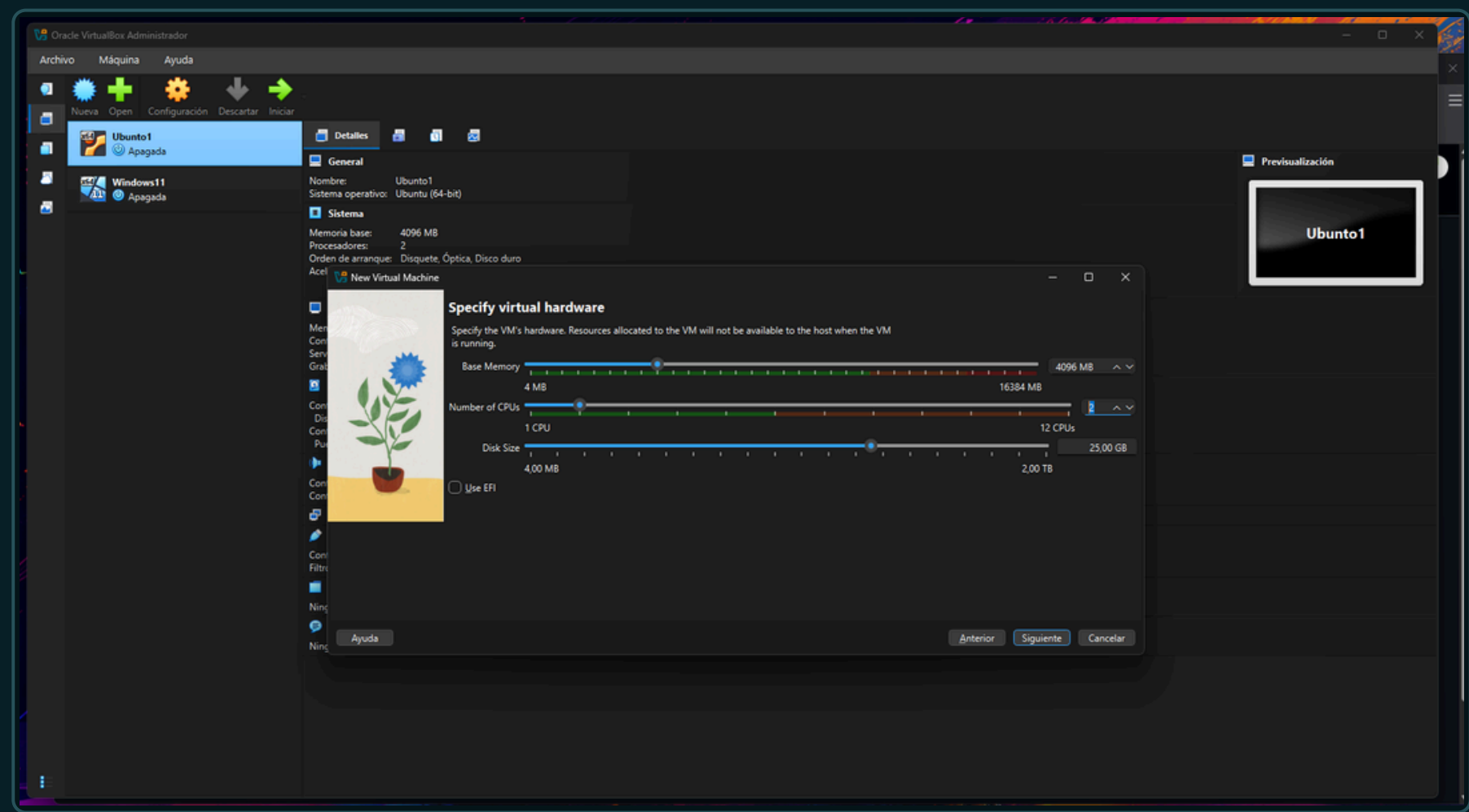
¿Qué construimos?

Una sola máquina virtual Ubuntu funciona como servidor y concentra los servicios del proyecto.



Resultado: infraestructura completa, documentada y demostrable.

Máquina virtual y preparación del servidor



Oracle VirtualBox: configuración inicial de la VM

4 GB

RAM

2

CPU

40 GB

DISCO

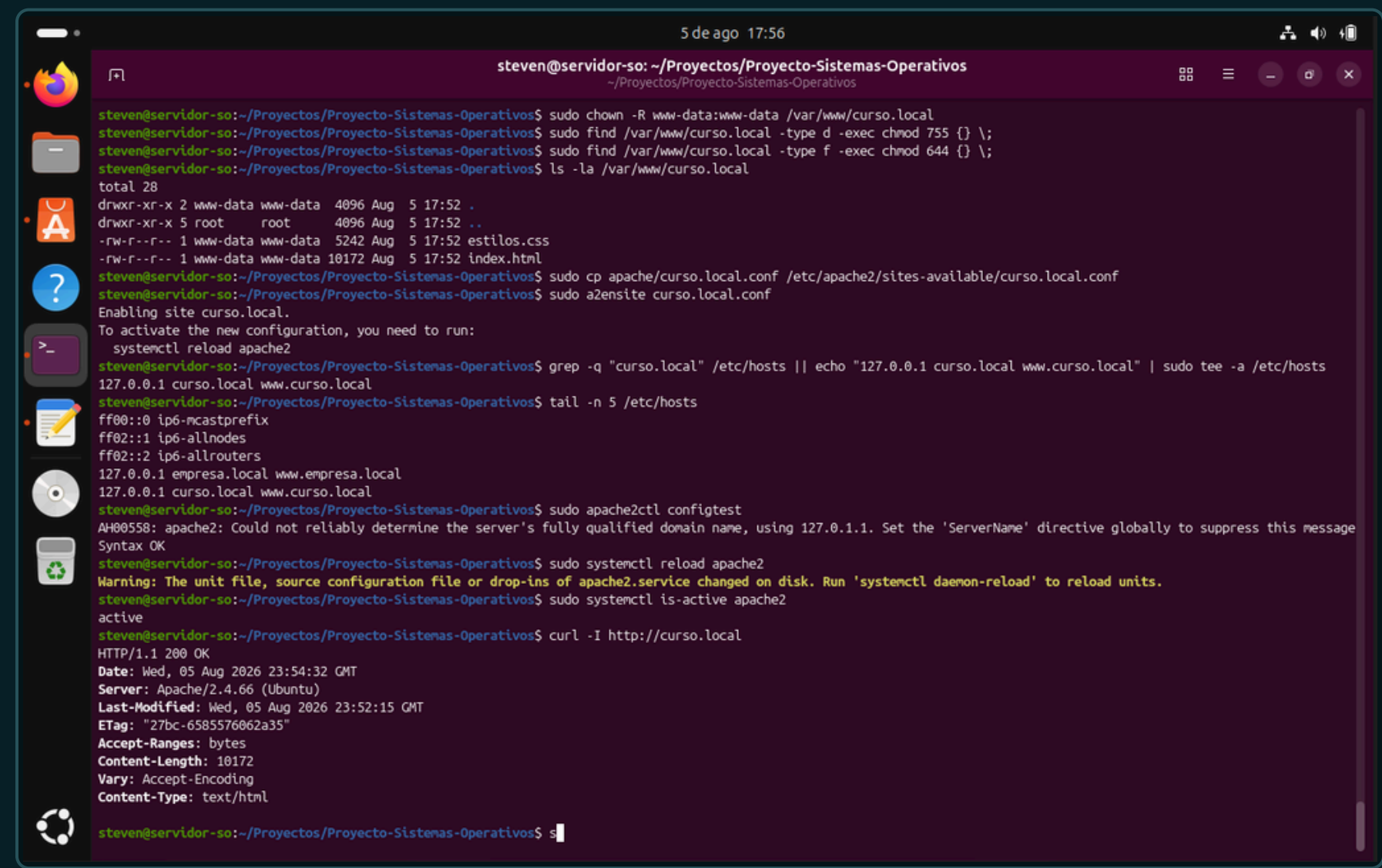
Datos clave

Nombre de la VM: Proyecto_Sistemas_Operativos
Sistema: Ubuntu 26.04 LTS (64 bits)
Red: NAT · Hostname: servidor-so

Verificación

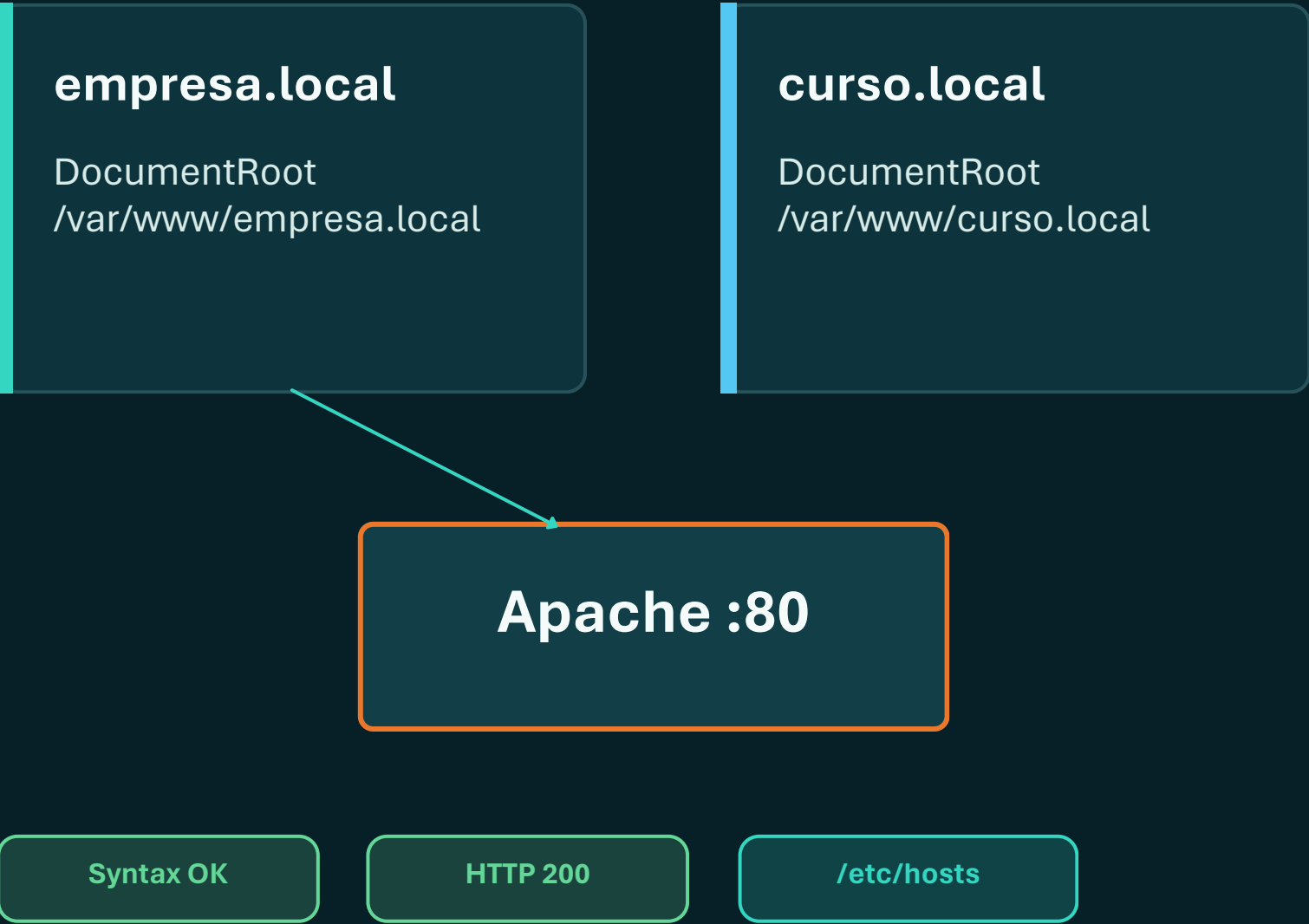
whoami · hostname · lsb_release -a · free -h · df -h · ip a

Apache y Virtual Hosts



Prueba de dominio y respuesta HTTP

Un mismo Apache atiende dos sitios independientes en el puerto 80.



empresa.local — AeroMap Solutions



Propósito

Demostrar un sitio real alojado en el servidor Apache del proyecto.

Contenido

Servicios con drones, ortomosaicos, modelos digitales y análisis agrícola.

Tecnología

HTML + CSS
Servido desde /var/www/empresa.local

Sitio institucional de topografía, fotogrametría y agricultura de precisión

curso.local — AeroMap Academy



Objetivo

Crear un segundo sitio independiente para comprobar el uso de Virtual Hosts.

Temas

Fotogrametría, planificación de vuelos, procesamiento, ortomosaicos y agricultura.

Dominio

http://curso.local
DocumentRoot: /var/www/curso.local

Sitio informativo desarrollado en la rama yadiel/sitio-informativo

Base de datos aeromap_db

```
steven@servidor-so: ~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos
~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos

servicios
solicitudes
usuarios
steven@servidor-so:~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos$ sudo mysql < database/insertar_datos.sql

=== CLIENTES ===
id_cliente  nombre apellido email telefono empresa direccion fecha_registro
1 Carlos Rodríguez carlos.rodriguez@agritech.com +506 8888-1001 AgriTech CR San José, Costa Rica 2026-08-05 17:35:57
2 Maria Fernández maria.fernandez@topoland.com +506 8888-1002 TopoLand Alajuela, Costa Rica 2026-08-05 17:35:57
3 Juan Pérez juan.perez@dronemap.com +506 8888-1003 DroneMap Solutions Heredia, Costa Rica 2026-08-05 17:35:57
4 Laura González laura.gonzalez@geotech.com +506 8888-1004 GeoTech Cartago, Costa Rica 2026-08-05 17:35:57

=== SERVICIOS ===
id_servicio nombre_servicio descripcion precio duracion_estimada requiere_drone activo
1 Levantamiento Topográfico Captura de datos topográficos con drones para generación de mapas precisos 450.00 1 día 1 1
2 Ortomosaico de Alta Resolución Generación de ortomosaicos georreferenciados 350.00 2 horas 1 1
3 Agricultura de Precisión Análisis de cultivos con índices NDVI y mapas de vegetación 420.00 4 horas 1 1
4 Capacitación en Drones Curso teórico-práctico sobre operación de drones y fotogrametría 300.00 2 días 0 1

=== SOLICITUDES ===
id_solicitud id_cliente id_servicio fecha_solicitud fecha_requerida ubicacion hectareas estado observaciones
1 1 3 2026-08-05 17:35:57 2026-08-15 San Carlos, Alajuela 50.50 aprobada Cultivo de piña - Requiere análisis NDVI
2 2 1 2026-08-05 17:35:57 2026-08-20 Pérez Zeledón, San José 120.00 pendiente Levantamiento para proyecto urbanístico
3 3 2 2026-08-05 17:35:57 2026-08-18 Santa Ana, San José 25.00 en_progreso Ortofoto para proyecto inmobiliario

=== USUARIOS ===
id_usuario nombre_usuario contraseña rol id_cliente fecha_creacion
1 admin admin2026 admin NULL 2026-08-05 17:35:57
2 carlosr carlos123 cliente 1 2026-08-05 17:35:57
3 mariaf maria123 cliente 2 2026-08-05 17:35:57

steven@servidor-so:~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos$ sudo mysql -e "SHOW DATABASES;"
+-----+
| Database |
+-----+
| aeromap_db |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+

steven@servidor-so:~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos$ sudo mysql -e "USE aeromap_db; SHOW TABLES;"
+-----+
| Tables_in_aeromap_db |
+-----+
```

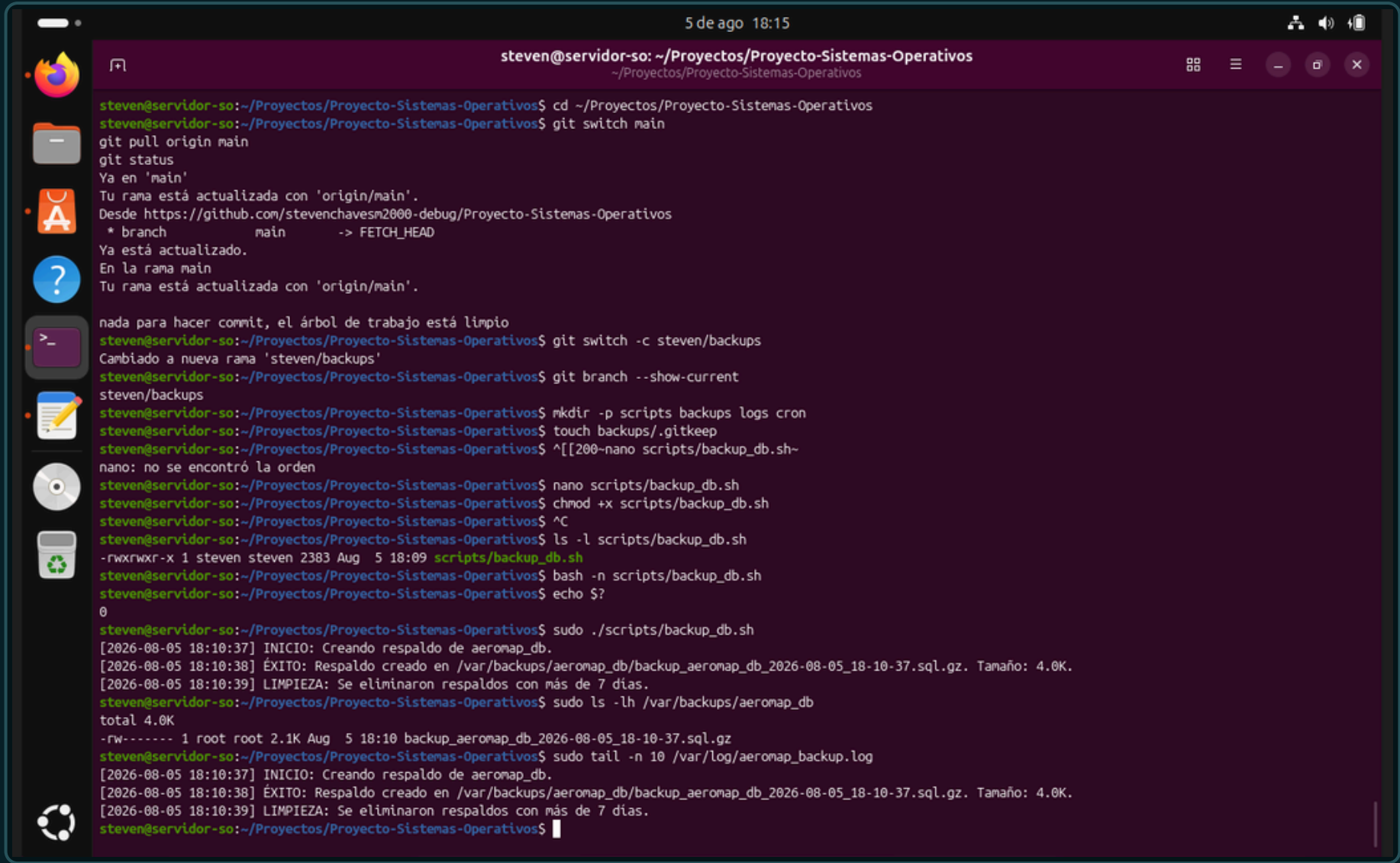
Datos de prueba insertados y consulta de la base

Modelo implementado

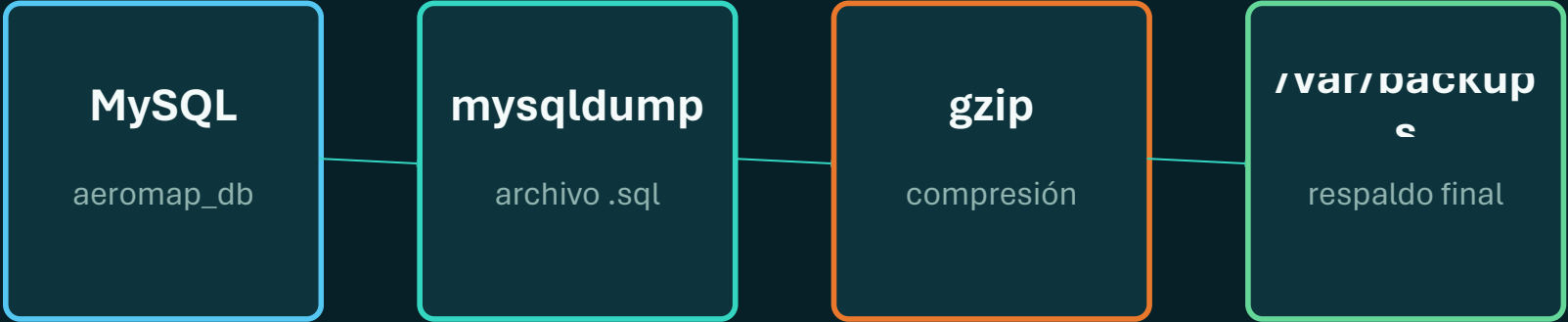


Llaves primarias y foráneas mantienen las relaciones entre los datos.

Respaldos comprimidos con logs



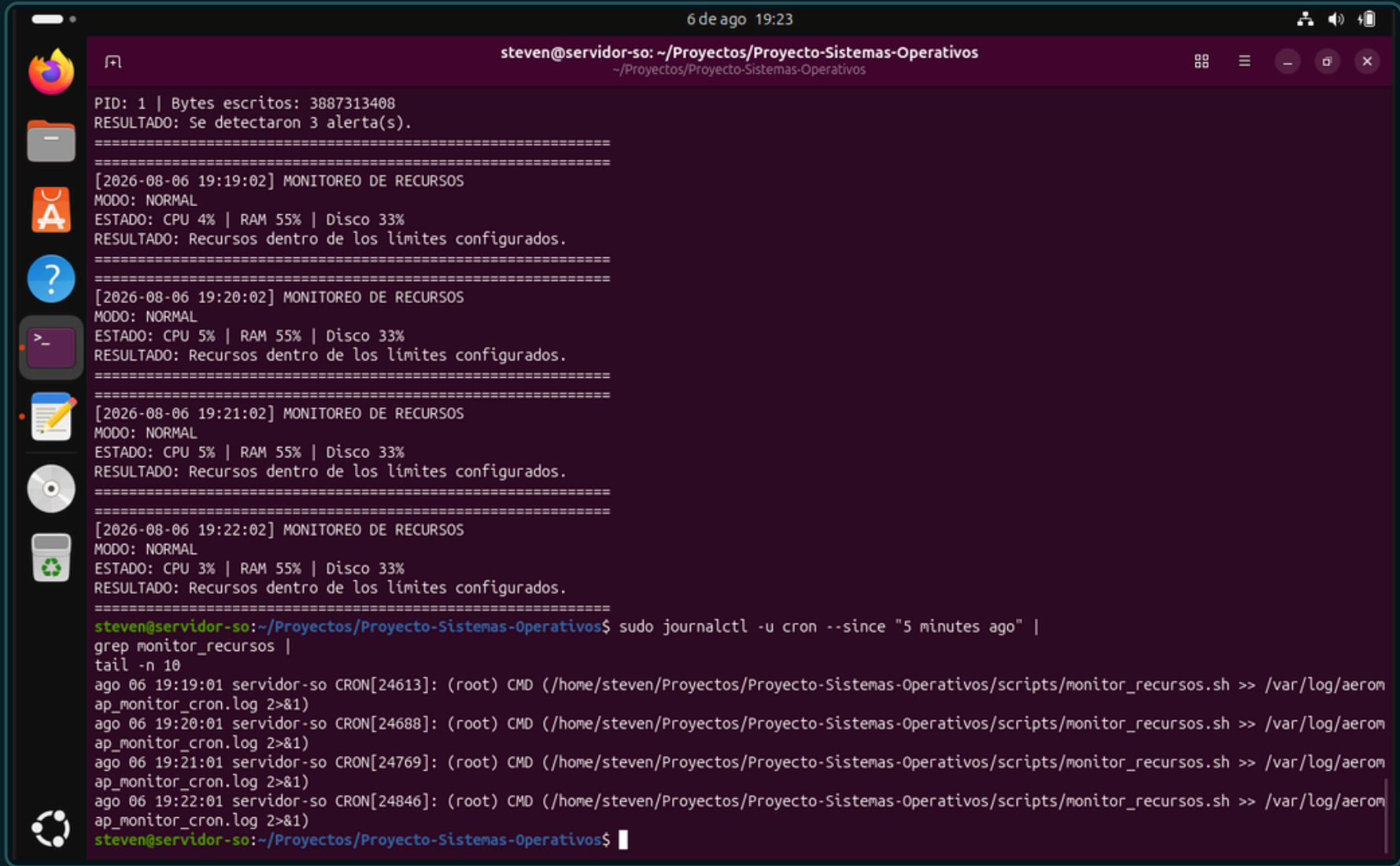
Ejecución del script y validación del archivo .sql.gz



- Nombre con fecha y hora
- Validación de integridad
- Elimina respaldos > 7 días
- Log: /var/log/aeromap_backup.log

Resultado: .sql.gz creado correctamente

Automatización con cron



Ejecuciones automáticas del monitor en minutos consecutivos

Backup — cada 12 horas

```
0 */12 * * * root ../scripts/backup_db.sh
```

Monitor — cada minuto

```
* * * * * root ../scripts/monitor_recursos.sh
```

¿Qué demuestra?

- El servidor trabaja sin intervención manual.
- Cron deja evidencia en journalctl y logs.
- Las frecuencias finales quedan documentadas.

Monitor de recursos

80%

LÍMITE CPU

80%

LÍMITE RAM

90%

LÍMITE DISCO

¿Qué registra?

Fecha · hora · porcentaje de uso · resultado · alertas

Si hay alerta

Identifica proceso, PID y consumo asociado.

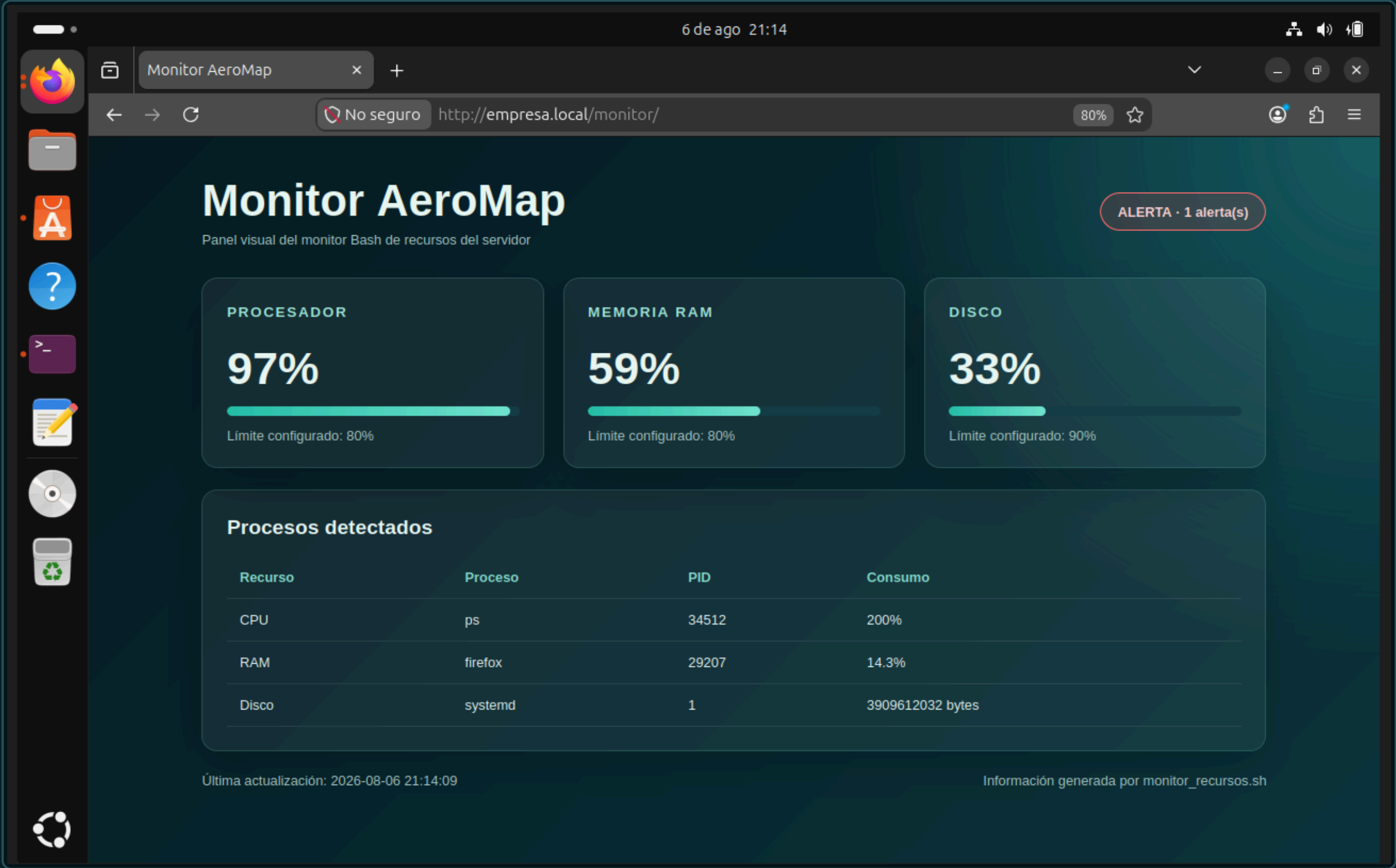
Log principal

/var/log/aeromap_monitor.log
Modo normal + prueba controlada

```
RESULTADO: Se detectaron 3 alerta(s).
=====
[2026-08-06 19:19:02] MONITOREO DE RECURSOS
MODULO: NORMAL
ESTADO: CPU 4% | RAM 55% | Disco 33%
RESULTADO: Recursos dentro de los límites configurados.
=====
[2026-08-06 19:20:02] MONITOREO DE RECURSOS
MODULO: NORMAL
ESTADO: CPU 5% | RAM 55% | Disco 33%
RESULTADO: Recursos dentro de los límites configurados.
=====
[2026-08-06 19:21:02] MONITOREO DE RECURSOS
MODULO: NORMAL
ESTADO: CPU 5% | RAM 55% | Disco 33%
RESULTADO: Recursos dentro de los límites configurados.
=====
[2026-08-06 19:22:02] MONITOREO DE RECURSOS
MODULO: NORMAL
ESTADO: CPU 3% | RAM 55% | Disco 33%
RESULTADO: Recursos dentro de los límites configurados.
=====
steven@servidor-so:~/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos$ sudo journalctl -u cron --since "5 minutes ago" |
grep monitor_recursos |
tail -n 10
ago 06 19:19:01 servidor-so CRON[24613]: (root) CMD (/home/steven/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos/scripts/monitor_recursos.sh >> /var/log/aerom
ap_monitor_cron.log 2>&1)
ago 06 19:20:01 servidor-so CRON[24688]: (root) CMD (/home/steven/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos/scripts/monitor_recursos.sh >> /var/log/aerom
ap_monitor_cron.log 2>&1)
ago 06 19:21:01 servidor-so CRON[24769]: (root) CMD (/home/steven/Proyectos/Proyecto-Sistemas-Operativos/scripts/monitor_recursos.sh >> /var/log/aerom
```

El monitor se ejecuta automáticamente con cron

Dashboard visual AeroMap



1. Bash

`monitor_recursos.sh` obtiene los datos reales.

2. JSON

`actualizar_dashboard.sh` genera `status.json`.

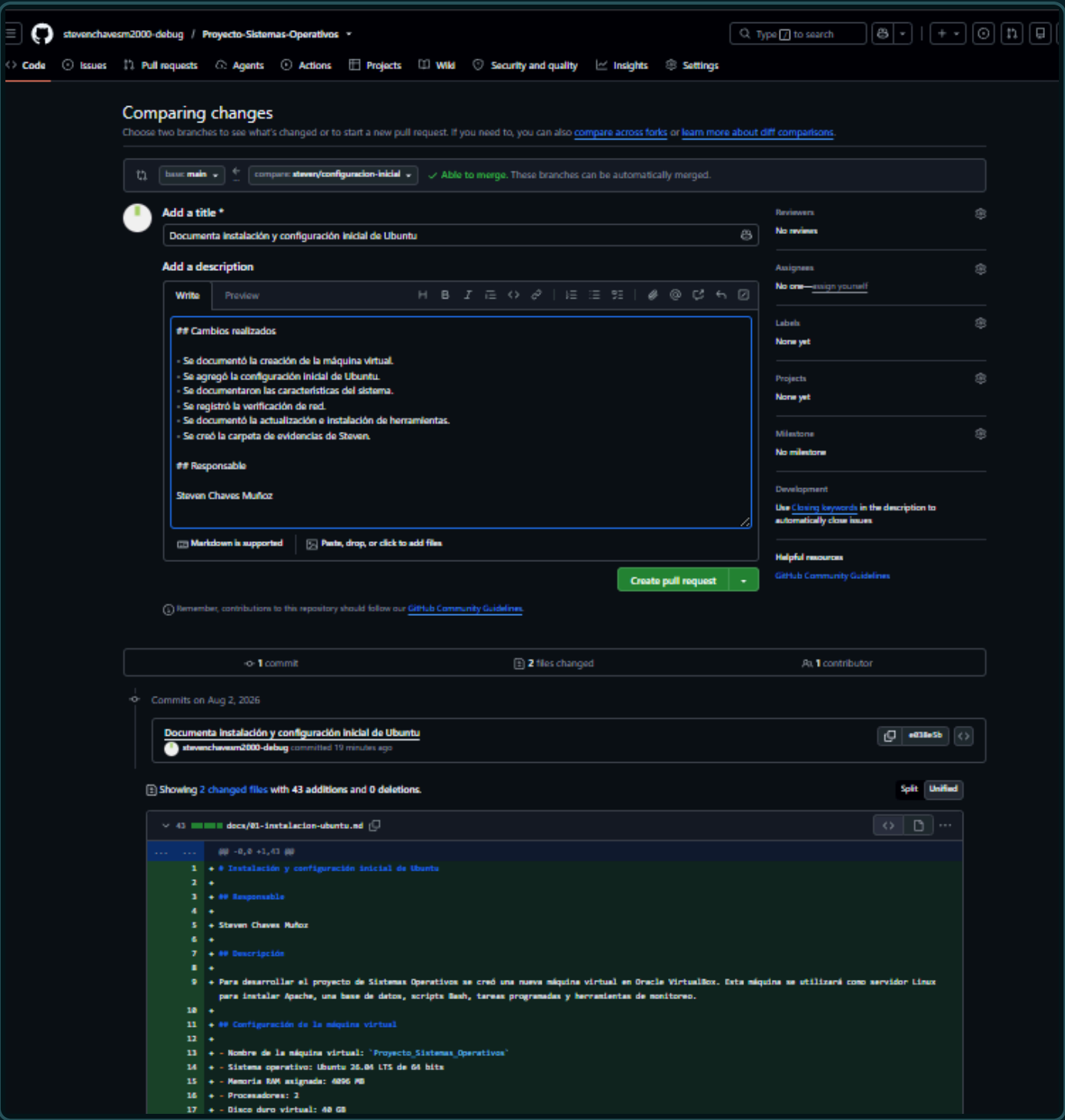
3. Web

JavaScript lee el JSON y actualiza CPU, RAM, disco, PID y alertas.

HTTP 200

Actualización automática

Git y GitHub: evidencia de colaboración



Pull Request de una rama de trabajo

28
COMMITTS

9
PULL REQUESTS

2
COLABORADORES

Flujo utilizado

main → rama individual → commits → push → Pull Request → merge a main

Ramas de Steven

configuracion-inicial · servidor-
apache · backups · monitor-recursos ·
dashboard-monitor

Ramas de Yadiel

sitio-informativo · base-datos

Así se demuestra que el trabajo no se hizo en un único commit y que ambos aportaron al repositorio.